

CHAPITRE 3

FABRICATION PAR ENLEVEMENT DE MATIERE : USINAGE
FABRICATION SOUSTRACTIVE

Compétences Visées :

- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
- ☐ Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.

1 ANALYSE DES VIDEOS, PIECES ET OUTILS

Les vidéos qui vous sont proposées présentent en gros plan l'usinage. L'environnement machine n'est pas toujours visible. Vous le découvrirez à l'atelier.

1.1 Perçage

1.1.1 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de l'outil ? Rapide ou lent ?

~~Axe vertical (lent)~~ Rotation (rapide) ✓
TRANSLATION

1.1.2 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de la pièce ? Rapide ou lent ?

~~horizontal et profond (lent)~~ Aucun

1.2 Tournage

1.2.1 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de l'outil ? Rapide ou lent ?

~~(lent) horizontal~~
TRANSLATION

1.2.2 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de la pièce ? Rapide ou lent ?

Rotation horizontale (rapide) ✓

1.3 Fraisage

1.3.1 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de l'outil ? Rapide ou lent ?

Rotation (rapide) ✓ ~~vertical (lent)~~
TRANSLATION

1.3.2 Quel(s) est (sont) le(s) mouvement(s) de la pièce ? Rapide ou lent ?

~~horizontal (lent)~~ Profondeur (lent)
AUCUN TRANSLATION

1.4 Synthèse

1.4.1 Quels sont les mouvements nécessaires à la coupe ?

Un mouvement rapide et ~~un~~ mouvement lent. ✓

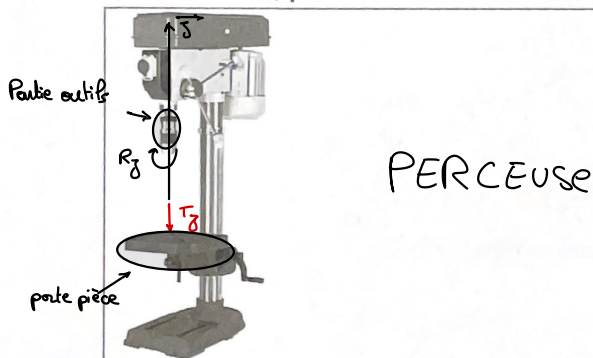
1.5 Définition des surfaces usinées

1.5.1 A partir de l'observation des pièces qui vous sont proposées, définissez les caractéristiques d'une surface usinée.

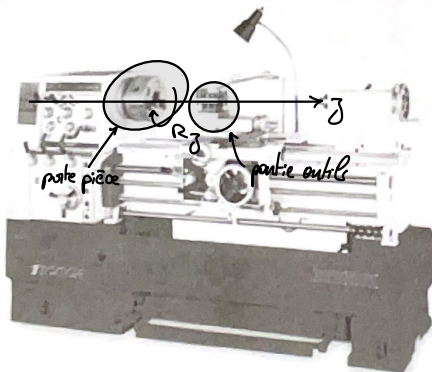
Lisse; angles vifs; brillante

2 LES MACHINES

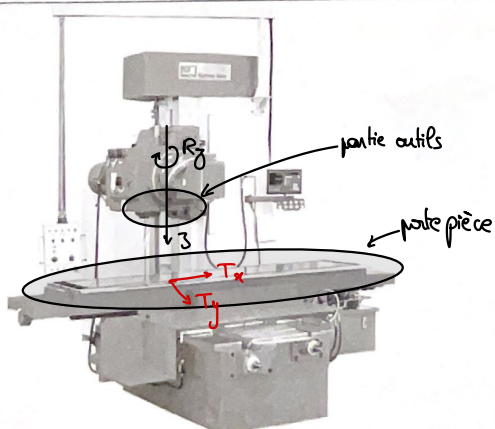
2.1 Donner le nom de chaque machine, définir les 3 parties et les repérer, tracer les repères des 2 mouvements principaux, tracer l'axe principal de la machine qui est celui de la partie en rotation, par convention c'est l'axe z.



PERCEUSE



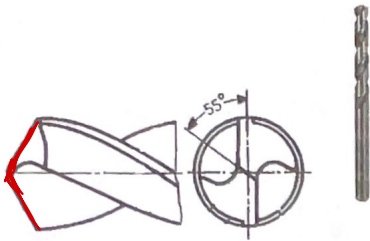
TOUR



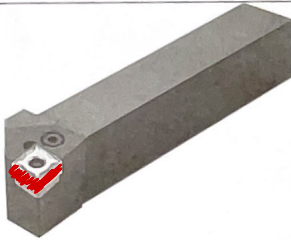
FRAISAGE

3 LES OUTILS

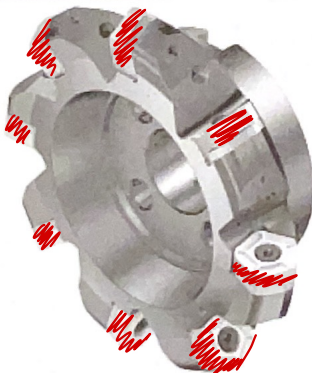
3.1 Donner le nom de chaque outil et l'usinage correspondant. A partir des films que vous avez visionnés et des outils exposés, expliquez la coupe du métal pour chaque outil et tracez en rouge la (ou les) partie(s) coupante(s). Cet outil est-il tournant ?



FORET



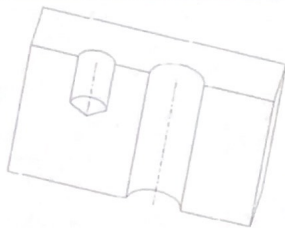
OUTIL DE TOUR



FRAISE

4 LES SURFACES GENEREES

4.1 Associer à chaque surface usinée (ou pièce) l'usinage et l'outil correspondants.



Quelles solutions proposeriez-vous pour usiner des perçages de diamètres différents ?

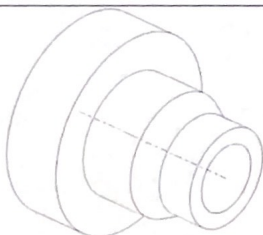
PERÇAGE

Quel est le paramètre qui varie ?

LONGUEUR DU PERÇAGE

Quelles en sont les conséquences ?

PARAMETRER le mouvement de l'outil



Quelle est la caractéristique commune de forme des surfaces de cette pièce ?

SURFACE DE RÉVOLUTION

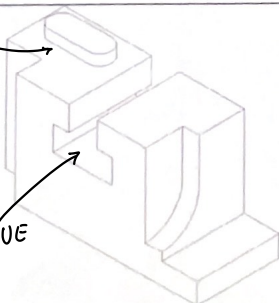
Justifier alors les mouvements de la pièce et de l'outil générés par la machine.

TOURNAGE

ROTATION DE LA PIÈCE

POCHE

PRISMATIQUE



Justifier les mouvements de la machine-outil pour ces surfaces obtenues.

Pour les cinq formes usinées, proposer un outil et sa position associée. Que constatez-vous ?

FRAISAGE

NOMS :

VISIONNAGE DES VIDEOS : Document d'accompagnement

PERCAGE

Vidéo 1 (commencer à 16s et arrêter à 60s) :

Observez les mouvements de l'outil et/ou de la pièce.

Mouvement de l'outil :

Axe vertical

Mouvement de la pièce :

Axe horizontale et profondeur

Machining	Usinage
Chips	Copeaux
drilling	Perçage
Drill press	Perceuse à colonne
Spotting drill bit	Foret à centrer
Jobber length drill	Perçage classique
Peck drilling	Perçage avec déburrage
A tap	Un taraud
Chuck reamer (reaming)	Alésoir (aléser)
Screw machine	Machine automatique CNC
Spot facing	Lamage
Helical boring	Alésage (fraisage)

Quelles sont les formes de surfaces obtenues ?

Cylindre de révolution (non)

Quels sont les paramètres qui influencent les dimensions de la surface usinée ?

La forme du foret

Observez l'enlèvement de matière. Comment est-elle évacuée ?

Grâce à la forme du foret qui laisse la matière s'évacuer



TOURNAGE :

Au début de la 1ère vidéo (à 14s) on parle de 2 tâches : observez-les.

Comment sont-elles appelées ?

L'ébauche et la finition

Qu'est-ce qui les différencie ?

La précision de l'enlèvement

Lathe	Tour
Turning/Lathe machining	Tournage
Straight turning	Chariotage
Rough turn	Ebauche
Finish turn	Finition
Taper turning	Tournage conique
Contour turning	Contournage
Forming	Usinage de forme
Chamfering	Chanfreinage
Grooving	Rainurage

Observez les mouvements de l'outil et/ou de la pièce.

Mouvement de l'outil :

Axe vertical + profondeur

Mouvement de la pièce :

Rotation autour de l'axe horizontale



1ère vidéo à 1min27

Observez le système de lubrification. Quel est son rôle selon vous ?

Limite les frottements et être plus précis

Quelles sont les formes de surfaces obtenues ?

Cylindres de révolution

Quels sont les paramètres qui influencent la qualité et la forme de la surface ?

frottements, lame utilisées

Observez l'enlèvement de matière. Comment est-elle évacuée ?

Aspiration ou simple enlèvement de matière (tonde)

FRAISAGE :

Observez les mouvements de l'outil et/ou de la pièce.

Mouvement de l'outil :

Rotation sur l'axe vertical

Mouvement de la pièce :

horizontal + profondeur

Quelles sont les formes de surfaces obtenues ?

plate, tra, arrondie

Milling	Fraisage
Milling machine	Fraiseuse
Flute (+tooth)	Goujure (+dent)
Conventional milling	Fraisage en opposition
Climb milling	Fraisage en avalant
Carbide	Carbure
AlTiN	Nitru de titane et d'aluminium
Aluminium Titanium Nitride	(revêtement outil)
coating	Revêtement
pocketing	Réalisation d'une poche
boring	Alésage
helical	hélicoïdal
ZrN (Zirconium Nitride)	Nitru de Zirconium

Quels sont les paramètres qui influencent la qualité et la forme de la surface ?

La taille du fret



Observez l'enlèvement de matière.